

甘肃省 2023 年农村公路技术状况 自动化检测

指 导 手 册

甘肃省公路事业发展中心
甘肃恒石公路检测科技有限公司

2023 年 8 月

目 录

一、概述	1
(一) 高度重视农村公路路况评定数据的重要性	2
(二) 严格进行数据审核把关和准确应用	4
(三) 规范农村公路检测评定行为	4
(四) 统一评定数据格式，规范数据保存行为	5
二、检测前期工作	6
2.1 一致性校验工作	6
2.1.1 一致性校验方法	7
2.1.2 一致性校验实施要求	7
2.1.3 一致性校验评价方式	8
2.1.4 一致性校验达标标准	9
2.1.5 一致性校验补测及重测	9
2.2 一致性校验设备合格管理	10
2.3 前期准备工作	10
2.4 外业检测原则	11
三、检测中期工作	11
3.1 特殊路段处理	11
3.2 现场情况处理	12
3.3 检测日志填写和提交	12
四、检测后期工作	13
五、农村公路路面技术状况检评数据报送基本要求	14
5.1 报送内容	14
5.1.1 原始数据	14
5.1.2 结果明细数据	16
5.1.3 技术状况评定数据	19
5.1.4 检评报告	- 20 -
5.1.5 年报和“以奖代补”数据填报	- 20 -
5.2 报送要求	- 21 -
5.2.1 非图像类数据、评定结果、检评报告报送	- 21 -
5.2.2 图像类数据报送	- 23 -
六、数据存储	- 24 -

6.1 电子数据上交流程	- 24 -
6.2 电子数据质检	- 25 -
6.2.1 原始数据质检	- 25 -
6.2.2 检测结果数据质检	- 26 -
6.2.3 评定结果数据质检	- 26 -
6.2.4 检评报告质检	- 27 -
6.3 评定结果数据入库	- 27 -
七、数据管理	- 28 -
八、联系方式	- 29 -
九、附件	- 30 -
附件一：甘肃省农村公路技术状况自动化检测人员、设备进场验收单-	30 -
附件二：甘肃省农村公路技术状况自动化检测主要检测人员名单表 .	- 31 -
附件三：甘肃省农村公路技术状况自动化检测设备名单表	- 32 -
附件四：甘肃省农村公路技术状况自动化检测路况日志信息表	33
附件五：甘肃省 XX 市 XX 县农村公路特殊路段记录表	34
附件六：甘肃省 XX 市 XX 县农村公路检测增补路线记录表	35
附件七：甘肃省 XX 市农村公路检测清单	36
附件八：甘肃省农村公路技术状况自动化检测外业检测工作验收单	37
附件九：甘肃省农村公路技术状况自动化检测履约过程检查记录表	38
附件十：原始数据相关指标数据内容表	39
附件十一：结果数据相关指标数据内容表	40
附件十二：农村公路技术状况评定结果表	43
附件十三：农村公路统计年报数据表	44
附件十四：“以奖代补”数据填报表	45
附件十五：农村公路技术状况检评工作基本情况统计表	47

甘肃省农村公路技术状况自动化检测指导手册

一、概述

2021年12月，交通运输部办公厅下发《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83号），文件中明确指出，为做好“以奖代补”工作，有序实施自动化检测，2022年农村公路路面自动化检测比例达到40%以上，至2025年基本实现具备检测条件的农村公路路面自动化检测全覆盖。其中市、县交通运输主管部门落实主体责任，组织实施农村公路自动化检测，省级交通运输主管部门对本地区数据真实性负总责。《通知》要求地方各级交通运输主管部门依托检评数据加强对农村公路路况水平和变化趋势的跟踪分析，深化检评数据在农村公路养护决策、养护计划、预算安排、绩效考核等方面的应用。

为深入贯彻实施上述文件要求，解决传统路况检测方式存在的检测效率不高、评定主观性强、数据可靠性和可追溯性不足等问题，适应农村公路高质量发展要求，甘肃省交通运输厅联合甘肃省财政厅联合印发《甘肃省“十四五”农村公路技术状况检测评定技术方案》（以下简称《方案》）。按照《方案》要求，市、县级交通主管部门负责组织实施农村公路技术状况检测评定，遵循客观、科学、高效的原则，选用先进可靠的检测与调查手段，强化技术统筹，推动“人工+自动化”检测深度融合，引导加强检测新技术研发，不断提升检测效率、精准度和自动化检测比例。

为了全省农村公路技术状况自动化检测工作规范、有序开展，实现全省数据管理的协调、统一，确保检测结果具有可比性，并进一步做好 2023 年度全省农村公路技术状况检测评定和数据报送工作，便于及时向交通运输部统计上报有关数据，依据《农村公路数据存储报送标准（征求意见稿）》和《低等级农村公路路面技术状况自动化检测技术要求（征求意见稿）》以及《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《低等级农村公路技术状况评定指南》规定，并根据《交通运输部办公厅关于 2021 年农村公路路况自动化检测评定数据抽查复核情况的通报》交办公路函〔2023〕627 号和《交通运输部办公厅关于做好 2023 年度农村公路技术状况检测评定数据报送工作的通知》交公路明电〔2023〕75 号精神，结合我省 2022 年农村公路检测工作，在《2022 年甘肃省农村公路技术状况自动化检测指导手册》的基础上，对我省 2023 年农村公路技术状况自动化检测做进一步要求，便于各市、州、县及检测单位规范农村公路技术状况自动化检测数据报送工作以及在实际检测工作中规范管理和检测行为，实现全省农村公路检测数据、评定数据的格式统一，便于存储管理。

（一）高度重视农村公路路况评定数据的重要性

农村公路技术状况检测评定目的是为真实、准确、客观掌握农村公路技术水平，是实施农村公路养护工程计划，进行农村公路养护效果评估，以及中央“以奖代补”资金拨付等的重要依据。2022 年交通运输部专门针对全国 2021 年农村公路技术状况自动化检测评定工作进行了抽查。2023 年又针对 2022 年农村公路技术状况自动化检测

评定工作进行了抽查。从抽检的通报和工作要求看，重点突出以下特点：

1、突出检测规范性要求

部所要求报送的农村公路技术状况检测评定数据以自动化检测为主，对检测设备提出了较高要求，检测评定工作需按照有关规范、标准开展，并出台多项有关农村公路技术状况检测和数据报送方面的办法，逐步规范检测评定行为和统一数据报送标准。

2、突出数据完整性审查

2022 年部针对农村公路检测评定数据在景观图像、空间定位信息、路面损坏图像、计算 IRI 所需原始数据等 9 个方面进行完整性审查，全国平均数据完整率为 67.1%。这是首次针对农村公路检测评定数据进行该项审查，也是逐步约束和规范农村公路自动检测评定工作新的抓手。

3、突出数据准确性复核

针对检测评定数据，在审查完整性的基础上，重点在 DR 准确率、PCI 准确率、RQI 准确率等 7 个方面进行了数据准确性复核。既二次复核病害识别等数据分析工作准确性，又重新计算 PCI 等评定数据准确性，充分体现原始检测数据到检测指标再到评定结果全数据链条的复核。

为此，要充分汲取两年度部对农村公路数据抽查工作经验，深度领会抽查工作要求，规范开展好 2023 年农村公路技术状况评定工作，高标准、严要求，认真落实省厅关于开展好今年农村公路技术状况评

定工作的部署要求，逐步规范我省农村公路技术状况检测评定行为，统一数据标准，进一步有力促进农村公路管理高质量发展。

（二）严格进行数据审核把关和准确应用

通过对 2022 年全省农村公路技术状况检测评定数据和统计年报数据的核查发现，部分单位对相关数据审核不严，质量不高，错误频繁出现，存在以经验数据代替检测评定的现象。这为开展农村公路“以奖代补”路面数据的填报，以及统计年报数据的汇总录入等造成非常被动的工作局面。个别地区还存在检测评定数据与统计年报数据“两张皮”问题，部分地区的检测数据不全、不实。解决和避免这些问题是部进行农村公路检测评定数据抽查的主要目的。为此，市县区交通运输主管部门，要充分认识农村公路检测评定数据审核把关的重要性，加强技术审核力度，规范要求检测单位检测行为，现场消除和完善处理不完整、不准确评定数据。正确运用检测评定数据，确保数据在各应用领域的统一性、一致性。

（三）规范农村公路检测评定行为

1、选用标准的设备进行农村公路检测工作

参与 2023 年农村公路技术状况检测的设备均要通过设备一致性校验。确保甘肃省农村公路技术状况自动化检测投入的不同设备型号检测设备的准确性、一致性和稳定性，确保检测结果的可比性。

一致性校验车辆符合要求的配发合格标识及赋唯一性二维码。各市（州）县（区）要选用通过全省统一对比验证的检测设备开展本地

区检评工作，并防止实际检测中更换。年底数据汇总过程中，将针对设备验证情况进行核查。未能达标设备由检测单位检修，直至达标方能进行农村公路检测，原则上不达标的检测设备不得参与全省农村公路技术状况检测。

2、合理选用农村公路检评标准

要结合农村公路技术现状，因地制宜选用检评标准。农村公路技术状况检测评定原则上按《公路技术状况评定标准》开展。技术等级三级及以下的农村公路、砂石路段可参照《低等级农村公路技术状况评定指南》执行。桥梁、隧道、涵洞分别按照《公路桥梁技术状况评定标准》《公路隧道养护技术规范》《公路桥涵养护规范》执行。

3、明确农村公路检测指标

农村公路技术状况检测评定应涵盖：农村公路技术状况指数（MQI）、路基技术状况指数（SCI）、路面技术状况指数（PQI）、桥隧构造物技术状况指数（BCI）、沿线设施技术状况指数（TCI）、路面损坏状况指数（PCI）及路面行驶质量指数（RQI），同步采集道路景观图像，空间定位信息。其中，四级公路的路面技术状况中平整度为抽检指标，抽检比例为不低于 30%。一级公路应按照《公路技术状况评定标准》增加检测路面车辙深度指数 RDI、路面跳车指数 PBI、路面磨耗指数 PWI、路况抗滑指数 SRI 等。

（四）统一评定数据格式，规范数据保存行为

为做好全省农村公路检测评定数据的汇总统计，便于各类数据的共享使用，及时准确的向部报送有关检测原始图像和评定数据，根据

有关文件和标准办法，对 2023 年全省农村公路路面技术状况检测评定数据报送提出相应的要求。非图像类数据和评定结果以及年报和“以奖代补”信息数据在 2023 年 10 月 31 日前进行报送。原始数据中图像类数据信息于 2023 年 11 月 30 日前以线下方式报送。

二、检测前期工作

2.1 一致性校验工作

为确保甘肃省农村公路技术状况自动化检测投入的不同设备型号检测设备的准确性、一致性和稳定性，确保检测结果的可比性，要求每台检测设备能够单独准确采集数据，多台检测设备在同等条件下测试相同路段能够保持数据结果的基本一致，在长时间、长距离的检测环境下可以连续正常运行，对参与农村公路技术状况自动化检测的设备，建议开展一致性校验工作。

性能验证：检测前，针对设备的主要检测参数，在特定的实验条件下开展对设备的测量误差、重复性、稳定性等相关性能验证，按规定每年至少参与交通部门国家法定计量检定机构的计量校准一次。

一致性验证：在多台设备进行检测的情况下，组织在实际道路和自然环境中长时间、长距离等实际工况下进行对比试验，确保所有设备检测结果一致。

低等级农村公路路面技术状况自动化检测工作包括设备要求、性能验证、一致性验证、数据采集与处理的主要内容。

2.1.1 一致性校验方法

甘肃省农村公路技术状况自动化检测指标包括路面损坏与平整度，同步采集空间定位信息、前方图像与路段长度等。校验方法为实路验证。

实路验证通过检测设备在实际道路和自然环境中长时间、长距离、复杂路况及连续工作状态下是否存在设备异常、数据丢失等情况，指标数据是否保持结果一致，有无离群数据。

校验依据：

《多功能路况快速检测设备》（GB/T 26764-2011）；

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

《低等级农村公路技术状况评定指南》；

《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）；

《车载式路面激光平整度仪计量检定规程》（JJG（交通）075-2010）；

《车载式路面损坏视频检测系统》（JJG（交通）077-2015）。

以上标准如有更新版本，则按照更新版本的规定执行。

2.1.2 一致性校验实施要求

选取 15 至 20 公里路段，路面类型包含沥青路面与水泥路面两种。此项试验需要多台设备连续通过，路段车流量不宜过大，应避免通过市区，且起终点应具备掉头条件。路面病害处理 5 公里数据作一致性校验对比，其余指标以全路段数据作一致性校验对比。检测设备在实际道路上进行连续的数据采集，匀速检测相同路线的同一车道，检测

过程中随车人员需监控距离测量、路面破损、路面平整度、前方图像、GPS 信息等 5 项检测指标是否有异常情况出现，是否存在设备异常、数据丢失等情况。

(1) 路面裂缝宽度识别：在路面标注 1mm 及 3mm 左右的裂缝，各随机标注 5 处到 10 处，检测设备应能采集到标注的裂缝；

(2) 路面图像横向检测宽度不小于 2.4m；

(3) 景观图像质量：观察采集的前方图像是否清晰、亮度均匀，并应能清晰辨认单张采集间隔长度范围内道路两侧标志上的文字；

(4) 平整度：采集轮迹带国际平整度指数 IRI，平整度采用双通道激光器时，采用最大值计算；

(5) 空间定位信息（GPS）：空间定位信息有效性应满足要求；

(6) 距离标定：检测设备连续采集，起点桩号为 0，终点桩号为实际检测桩号。

2.1.3 一致性校验评价方式

根据实路验证提交的全路段原始数据，应根据如下统计方法进行分析。

根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）计算方法，以 100 米为评价分析单元，统计百米的平整度 IRI 和破损率 DR（%）；

以所有设备各指标各百米路段的所有百米值为对象，计算算术平均值、标准差；

以 2 倍标准差法（算术平均值加减 2 倍标准差作为界限，超出界限的值舍弃）剔除超限百米值，并剔除施工影响路段，以符合要求百

米值的算术平均值为基准，计算百米值与基准值的偏差；

计算下列指标偏差比例。

- (1) 计算检测路段长度基准值；
- (2) 平整度 IRI 偏差大于 1m/km 的比例；
- (3) 平整度 IRI 偏差大于 2m/km 的比例；
- (4) 路面病害标记位置采集条数比例；

2.1.4 一致性校验达标标准

通过专家组审定是否满足项目需求，以下标准供参考。

- (1) 测试路段数据采集各项指标里程与路段实际里程一致，数据采集示值里程不超过总里程的 1%。
- (2) 平整度 IRI 偏差大于 1m/km 的比例不大于 5%；
- (3) 平整度 IRI 偏差大于 2m/km 的比例不大于 1%（参考）；
- (4) 路面病害标记位置采集条数比例大于 90%；
- (5) 提交 10 张前方图像，查看景观图像照片中交通标志字迹是否清晰，有无变形、模糊现象；
- (6) 提交空间信息文件夹，其有效点数应大于 90%。

2.1.5 一致性校验补测及重测

按照试验要求，所有设备必须完成距离测量、路面破损、路面平整度、前方景观和 GPS 信息等参数的采集并通过集中处理计算出相应的数据结果要求。

未达到校验标准的设备，查找原因并调整设备状况后，进行补测或重测。有 1 项不达标设备，针对不达标项目进行重测。超过 1 项

不达标的设备，调整后进行全项重测，并以重新提交全部数据结果为准再次进行校验数据达标分析，未能达标设备由检测单位进行检修，直至达标。

2.2 一致性校验设备合格管理

2023 年农村公路自动化检测设备一致性校检工作已经完成，对一致性校验合格设备进行“一车一码一报告”的管理方式，合格设备具有唯一性二维码标识，各县区负责人随时在检测过程中扫码查验车辆是否通过全省的农检车一致性校验。后期检测数据报送中需附检测设备的一致性校验合格证书。

2.3 前期准备工作

1、开始检测前请跟地方农村公路管理部门联系，提供检测路线表等资料，向地方说明检测原则。

2、由地方使用电子地图带路导航，必要时可配备熟知当地路况的向导。

3、统筹好检测人员和检测设备，提高检测效率。

4、配备一定的内业数据分析人员，及时处理检测数据，按时提交已处理数据硬盘及相关成果。

为保证甘肃省农村公路技术状况自动化检测的有序开展，在工作开展之前，外业人员应填写如下表格，待业主或委托单位确认后组织实施。

具体表格见附件：

(1) 附件一：甘肃省农村公路技术状况自动化检测人员、设备进场验收单；

(2) 附件二：甘肃省农村公路技术状况自动化检测主要检测人员名单表；

(3) 附件三：甘肃省农村公路技术状况自动化检测设备名单表。

2.4 外业检测原则

1、路线选取以统计年报为依据。检测路线由业主或委托单位根据上一年度统计年报确定，检测里程根据检测比例在年报路线中选取相应的路段。

2、检测高效、低成本原则。检测人员应提前规划好检测路线，在选取路线时尽量以县道为主线呈树枝型发散，根据县道的走向依次选取邻近的乡道、村道，保证在检测途中少走回头路。

3、村道按照就近原则检测。满足县（区）一级里程要求，建议选择通村主要村道，过于偏僻的村道可以不检测（村道检测时以县一级村道总里程为依据，就近选择，在上一年度年报库中寻找合适的检测路线即可）。

三、检测中期工作

3.1 特殊路段处理

1、检测计划中局部路段因特殊情况无法检测，可以拍照并注明现场情况，进行剔除处理。特殊情况包含：现场施工作业、道路封闭、

道路被建筑物占用、水毁等。

2、整条路线因特殊情况无法检测的，需要现场确认并由县一级农村公路管理部门提供相应证明材料（开工证明，设计文件等），才能进行剔除。

3、如年报信息与路面实际情况有较大出入，如路线里程不一致，检测时应在检测日志中注明相关信息，出现短链的情况应增补相应里程。

3.2 现场情况处理

1、3 公里以下路段拍现场照片（非特殊路段照片）1 张，3 公里以上现场照片（非特殊路段照片）2 张（起终点各 1 张），自行整理作为影像资料留存，项目验收用。

2、如因地方道路管养不善导致路面砂石化，不可作为特殊路段剔除，应按照砂石路面进行评定。

3、特殊路段表上登记的路线必须有现场照片作为依据，且整条路剔除的必须有地方出具的相关证明文件，否则不能剔除。

4、特殊路段表与增补路段表互为一体，在完成一个县区的所有检测任务之后，应由现场检测人员交予县一级农村公路主管部门签字盖章，留存作为项目验收资料。

3.3 检测日志填写和提交

1、检测日志当天检测当天完成，汇总检测当天的检测日志及前日的路段景观截图，整理后保存，项目验收用。

2、检测日志按照统一格式填写，按照日期累计填写（日期顺排），便于统计累计检测进度。

甘肃省农村公路技术状况自动化检测过程中，外业人员应严格按照农村公路路况检测要点进行检测，并需每日填写以下表格，用于记录农村公路路况检测日志、特殊路段、增补路段等信息。

（1）附件四：甘肃省农村公路技术状况自动化检测路况检测日志信息表；

（2）附件五：甘肃省 XX 市 XX 县农村公路检测特殊路段记录表；

（3）附件六：甘肃省 XX 市 XX 县农村公路检测增补路线记录表。

四、检测后期工作

甘肃省农村公路技术状况自动化检测承担单位，在完成某一个地区的应检里程后，应及时填写甘肃省 XX 市农村公路检测清单。在整体完成当年度甘肃省农村公路技术状况自动化检测任务后，应填写甘肃省农村公路技术状况评定项目外业检测工作验收单、项目履约过程检查记录表。

（1）附件七：甘肃省 XX 市农村公路检测清单；

（2）附件八：甘肃省农村公路技术状况自动化检测外业检测工作验收单；

（3）附件九：甘肃省农村公路技术状况自动化检测履约过程检查记录表。

注：附件一至附件九为检测过程性文件，请各单位自行登记保管。

五、农村公路路面技术状况检评数据报送基本要求

目前，甘肃省农村公路技术状况检测数据存储报送工作尚未有数据格式标准，具体参考《农村公路数据存储报送标准（征求意见稿）》和《低等级农村公路路面技术状况自动化检测技术要求（征求意见稿）》，应符合国家和行业现行有关标准的规定。如相关标准发生更新，则以更新后的标准为准。

5.1 报送内容

5.1.1 原始数据

1) 空间定位信息原始数据应包括桩号、经度、纬度等内容。文件格式为.txt。数据文件内容格式见附件十附表1。

空间定位原始数据 LBI 文件格式

桩号 (km)	经度	纬度	有效性

注：表中桩号为 10m 单元的起点桩号。

2) 道路景观图像，文件格式为 JPEG，以及含有图像存储路径等信息的图像索引文件，文件格式为.txt。

3) 路面损坏原始数据是指用于识别的路面图像，文件格式为 JPEG，以及含有图像存储路径等信息的图像索引文件，文件格式为.txt。

4) 平整度原始数据应为高程数据或其他初始采集数据，文件格式为.txt。数据文件内容格式见附件十附表2至附表4。

路面平整度自动化检测原始数据文件 LP 格式
(断面高程检测方法)

桩号 (km)	左高程 (mm)	右高程 (mm)	速度 (m/s)

说明：采集单侧高程的填写该侧高程，双侧均采集的填写左右高程。

路面平整度自动化检测原始数据文件 VBI 格式
(颠簸累积仪)

桩号 (km)	VBI (cm/km)	速度 (m/s)

路面平整度自动化检测原始数据 a 文件格式
(加速度)

时长	桩号 (km)	左加速度 (m/s^2)	右加速度 (m/s^2)	速度 (m/s)

说明：采集单侧加速度的填写该侧高程，双侧均采集的填写左右加速度。

5.1.2 结果明细数据

1) 路面损坏结果数据为识别结果 DR，应包含桩号、路面破损率 DR、路面病害明细等内容。数据文件内容格式见附件十一附表 1 至附表 4。

《指南》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	网裂 (m ²)	纵向裂缝 (m)	横向裂缝 (m)	坑槽 (m ²)

《标准》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	龟裂 (m ²)	块状裂缝 (m ²)	纵向裂缝 (m)	横向裂缝 (m)	沉陷 (m ²)	车辙 (m)	波浪拥包 (m ²)	坑槽 (m ²)	松散 (m ²)	泛油 (m ²)	修补 (m ²)

《指南》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	破碎板 (m ²)	裂缝 (m)	错台 (m ²)	拱起 (m ²)	坑洞 (m ²)

《标准》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	破碎板 (m ²)	裂缝 (m)	板角断 裂 (m ²)	错 台 (m)	拱起 (m ²)	边角剥 落 (m)	接缝料 损坏 (m)	坑洞 (m ²)	唧泥 (m)	露骨 (m ²)	修补 (m ²)

2)根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210, 以下简称《标准》)、《公路路面技术状况自动化检测规程》(JTG/TE61-2014), 自动化检测数据采用网格法统计路面病害明细时, 数据文件格式见附件十一附表 5 至附表 8。

《指南》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式 (格子数)

桩号 (km)	识别宽度 (m)	图片间隔 (m)	破损率 DR (%)	网裂	纵向裂缝	横向裂缝	坑槽

《标准》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式 (格子数)

桩号 (km)	识别宽度 (m)	图片间隔 (m)	破损率 DR (%)	龟裂	块状 裂缝	纵向 裂缝	横向 裂缝	沉陷	车 辙	波浪 拥包	坑 槽	松 散	泛 油	条 修	块 修

《指南》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号（km）	识别宽度（m）	图片间隔（m）	破损率 DR（%）	破碎板	裂缝	错台	拱起	坑洞

《标准》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号（km）	识别宽度（m）	图片间隔（m）	破损率 DR（%）	破碎 板	裂 缝	板 角 断 裂	错 台	拱 起	边 角 剥 落	接 缝 料 损 坏	坑 洞	唧 泥	露 骨	条 修	块 修

3) 平整度结果数据为国际平整度指数 IRI，应包含桩号、国际平整度指数 IRI 等内容，文件格式为 .txt。数据文件内容格式见附件十一表 9。

路面平整度自动化检测数据文件格式

桩号（km）	IRI 左（m/km）	IRI 右（m/km）	IRI（m/km）	速度（m/s）

5.1.3 技术状况评定数据

按照《标准》《低等级农村公路技术状况评定指南》(以下简称《指南》)要求,以 1000m 路段长度为基本评定单元计算路面使用性能指数 PQI 及其分项指标 PCI、RQI,应包含路线编码、行政区划代码、起点桩号、终点桩号、检测方向、技术等级、路面类型、路段长度(m)、路面 PQI、PCI、RQI、检测方式、检测年度、采用评定标准等内容。文件格式为.xls\ .xlsx 文件,内容见附件十二农村公路技术状况评定结果表。

农村公路技术状况评定结果表-330411

路线 编号	行政 区划 代码	路线 名称	起 点 桩 号	终 点 桩 号	检 测 方 向	技 术 等 级	路 面 类 型	路 段 长 度 (m)	路 面 宽 度 (m)	MQI	SCI	PQI	BCI	TCI	PCI	RQI	PSS I	RDI	PBI	PWI	检 测 方 式	检 测 年 度	备 注
X112 3304 1	33 04 11	线 路 2	0	1	A	三 级 公 路	水 泥 路 面	1000	70	89. 80	100	83	100	100	85	80	-	-	-	-	自 动 化	20 22	指 南

注:路况评定若采用《低等级农村公路技术状况评定指南》,使用标准列填写“指南”,若采用《公路技术状况评定标准》(JTG 5210),使用标准列填写简写成“5210”。

5.1.4 检评报告

检测报告应按要求进行编制，包含项目概况、检测技术、检测过程及评定结果、养护建议等内容。文件格式为.doc\ .docx\ .pdf 文件。

农村公路技术状况检测评定报告格式要求：一级标题，仿宋四号，单倍行距；二级标题，仿宋小四，单倍行距，段前 0.3，段后 0.3；三级标题，仿宋 11 号，单倍行距，段前 0.3，段后 0.3；正文，仿宋 11 号，行距固定值 20 磅；图表序号按照二级标题排序；图注、标注字体仿宋 10 号，单倍行距，段前段后 0.5；图表中字体仿宋 8 号。

5.1.5 年报和“以奖代补”数据填报

为做好财政部、交通运输部关于农村公路技术状况评定“以奖代补”工作以及农村公路统计年报工作，现要求各数据报送单位将报送的 2023 年度农村公路自动化检测原始数据要求填写、提交，表格见附件十三、附件十四。

公路技术状况明细表														
—— 县道、乡道、村道														
填报单位：														
路线编号	行政区划代码	路线名称	起点桩号	终点桩号	检测方向	技术等级	路面类型	路段长度(米)	路段宽度(米)	公路MQI	路面PQI	检测方式	检测年度	备注
1	2	3	4.000	5.000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C061620722	620722	9.167-妙面庄	0	0.198	双向	四级	水泥	198	4	87.46	79.1	自动	2022	
C062620722	620722	9.209-妙面庄	0	0.196	双向	四级	水泥	196	4	73.6	62.66	自动	2022	
C063620722	620722	8.573-妙面庄	0	0.139	双向	四级	水泥	139	4.5	89.11	88.51	自动	2022	
C064620722	620722	面庄村路口	0	0.404	双向	四级	水泥	404	4.5	86.3	79.15	自动	2022	
C065620722	620722	庄村-妙面庄村	0	0.075	双向	四级	水泥	75	4	82.77	71.29	自动	2022	
C066620722	620722	庄村-妙面庄村	0	0.243	双向	四级	水泥	243	4	79.35	75.58	自动	2022	
C067620722	620722	寨庄村路口	0	1	双向	四级	水泥	1000	5	76.16	63.46	自动	2022	
C067620722	620722	寨庄村路口	1	2	双向	四级	水泥	1000	5	76.64	63.46	自动	2022	
C067620722	620722	寨庄村路口	2	2.832	双向	四级	水泥	832	5	76.92	63.46	自动	2022	
C068620722	620722	村-寨庄村一维	0	0.175	双向	四级	水泥	175	4.5	82.81	78.01	自动	2022	
C069620722	620722	村-寨庄村一维	0	0.171	双向	四级	水泥	171	4.5	73.99	63.31	自动	2022	

农村公路统计年报数据表格实例

农村公路综合技术状况明细信息																														
序号	年份	行政区划	路线代码	路线名称	技术等级	路面类型	检测方式	调查方向	调查时间	调查人员	损坏类型	损坏程度	权重wi	计量单位	起点桩号	终点桩号	路段长度(米)	路面宽度(米)	0-10(不含)米损坏	10-20(不含)米损坏	20-30(不含)米损坏	30-40(不含)米损坏	40-50(不含)米损坏	50-60(不含)米损坏	60-70(不含)米损坏	70-80(不含)米损坏	80-90(不含)米损坏	90-100(不含)米损坏	累计损坏	
1	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	宽度	1.000	米	0.000	0.000	100.000	4.000	1.070	7.140	1.430	1.430	7.500	3.930	2.140	0.000	3.930	1.780	30.350	
2	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	100.000	0.000	100.000	4.000	4.990	1.430	1.430	3.210	0.710	0.000	1.430	3.930	6.430	5.000	28.560	
3	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	200.000	0.000	100.000	4.000	4.290	3.570	1.070	5.360	2.140	3.220	0.000	2.140	5.000	3.210	30.000	
4	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	坑洞	深度	1.000	平方米	100.000	0.000	100.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.690	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.690	
5	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	800.000	0.000	100.000	4.000	9.280	0.000	4.640	1.070	1.430	0.000	2.860	0.000	3.570	1.070	23.920	
6	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	坑洞	深度	1.000	平方米	800.000	0.000	100.000	4.000	0.000	1.980	0.000	1.990	0.000	4.310	0.000	0.000	0.000	0.000	8.280	
7	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	400.000	0.000	100.000	4.000	1.070	3.570	1.790	0.000	5.000	1.790	0.000	0.710	6.070	2.860	22.860	
8	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	500.000	0.000	100.000	4.000	4.280	2.500	2.860	0.000	2.140	3.570	2.860	0.000	0.000	0.000	18.210	
9	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	500.000	0.000	100.000	4.000	0.000	10.000	2.140	11.070	7.510	5.710	0.000	5.360	2.500	2.500	46.790	
10	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	深度	1.000	米	800.000	1.000	101.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.790	3.210	1.430	0.000	2.860	4.640	1.430	20.380

“以奖代补”数据表格实例

注：1. 表格中每一行中为百米检测数据，若每百米中存在不同病害类型，应按不同病害类型进行分行填报；

2. 填报“双向检测”的路段，应对上下行检测的病害十米数据进行相加之后填报；

3. “以奖代补”数据表的报送命名规则为：XX市（州）+农村公路综合技术状况明细信息（例：兰州市农村公路综合技术状况明细信息）。

5.2 报送要求

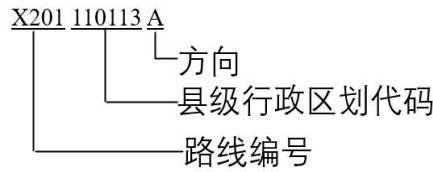
报送内容为 2023 年农村公路技术状况自动化检测评定数据，包括但不限于：检评工作基本情况、评定数据、结果明细数据、原始数据、检评报告以及年报和“以奖代补”信息数据等。

5.2.1 非图像类数据、评定结果、检评报告报送

非图像类数据和评定结果在 2023 年 10 月 31 日前进行报送。

原始数据（空间定位原始数据和平整度原始数据）、结果明细数据应按路线逐条分别压缩上报，文件命名规则为“路线编码”，由路线编号、县级行政区划代码、检测方向（上行为 A，下行为 B）共 11 位编码组成。文件格式为.rar\ .zip 文件。

路线编码示例如下：



以路线为报送单元的压缩包命名规则

路线压缩文件包括路面破损 DR、路面平整度 IRI、空间定位 LBI、平整度原始数据 RIFile，对应数据内容文件存放在第二级文件夹目录下。两级目录示例如下：

第一级文件夹目录

X201110113A

第二级文件夹目录

DR
IRI
LBI
RIFile

压缩包内目录结构规则

技术状况评定数据以县为单位以表格的形式上报。格式为.xls\ .xlsx。文件命名为“农村公路技术状况评定结果表-县级行政区划代码”，评定数据内容见附件十二。

检评工作基本情况统计表主要用于了解检评相关情况，如检评单位及联系人、是否采用轻量化设备、检评成本、以及检评结果应用情况等，格式为.xls\ .xlsx。详见附件十五。

附件十五：农村公路技术状况检评工作基本情况统计表

行政区划代码	县级单位名称	联系人及联系方式	检评时间 (月)	检评单位及 联系人	采用轻量化 检测装备检 测里程及平 均检评成本	采用常规化 检测装备检 测里程及平 均检评成本	检评结果应 用情况(不超 过 50 字)	备注
实例: 110101	东城区	交通运输局: 李四: 130XX	2023 年 X 月	XX 公司, 张 三: 130XX	XX 公里 (未 采用请填 0) /XX 元/公里	XX 公里 (未 采用请填 0) /XX 元/公里		

农村公路技术状况检评工作基本情况统计表实例

检评报告为检评单位出具的正式报告，报告内容应至少包含报送单位的全部报送范围，格式为 PDF 盖章版。

5.2.2 图像类数据报送

原始数据中图像类数据信息于 2023 年 11 月 30 日前以线下方式报送。

图像类数据包括两类：

①用于路面破损识别的路面图像和索引文件，存放于 Images 文件夹内；

②前方景观图像，存放于 ViewImages 文件夹内。

用于路面损坏识别的路面图像存储目录如下:



用于景观图像存储目录如下:



其中，存储目录中第三级文件夹为检测日期，第四级目录为两位编码，首次编号为 01，当存储图像超过 5000 张时，应重新建立文件夹，编号为 02，以此类推。

附件十：原始数据相关指标数据内容表

附件十一：结果数据相关指标数据内容表

附件十二：农村公路技术状况评定结果表

附件十三：农村公路统计年报数据表

附件十四：“以奖代补”数据填报表

附件十五：农村公路技术状况检评工作基本情况统计表

六、数据存储

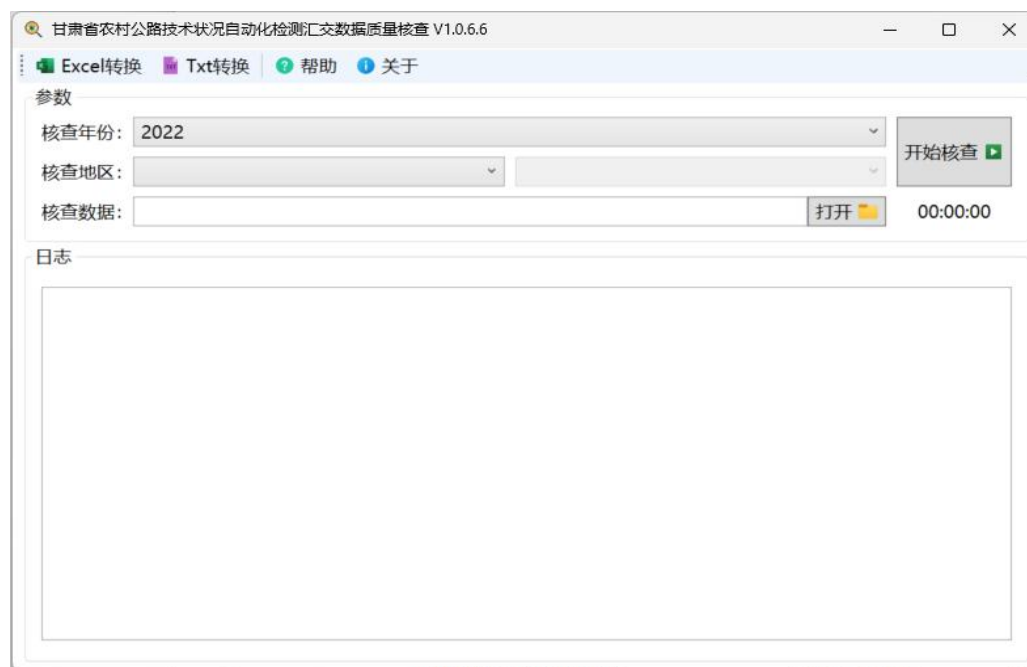
为满足共享、深化应用的需求，统一存储甘肃省农村公路技术状况自动化检测数据并进行有序保管，各市、州、县及检测单位对甘肃省农村公路技术状况自动化检测提交的数据进行如下要求：

6.1 电子数据上交流程

甘肃省农村公路技术状况自动化检测的电子数据类型包括重要数据源（检测原始数据、影像）、检测结果数据（DR、IRI 等）以及评定结果数据（PQI、PCI、RQI 等）。各市、州、县及检测单位需将甘肃省农村公路技术状况自动化检测电子数据按照管养单位、路线等信息划分明确，建立不同级别索引文件，储存介质为移动硬盘并配备移动硬盘盒。在上交硬盘前须对硬盘进行编号，填写移动硬盘数据流转单，硬盘数据进行质量自检（质检软件由甘肃恒石公路检测科技有限公司提供），各市、州、县及检测单位自检通过后，将硬盘、硬盘数据流转单（见附件十二）及质检报告一并上交。

数据质检软件由甘肃恒石公路检测科技有限公司自主研发，用于甘肃省农村公路技术状况自动化检测提交的数据进行审查，数据质检

软件严格依据甘肃省农村公路路面自动化检测数据报送标准，对数据完整性、数据文件命名、数据文件格式、数据文件结构、数据文件内容进行检查。



数据质检软件

甘肃省农村公路技术状况自动化检测电子数据提交后，将再次使用数据质检软件进行数据质检核查，出具质检报告。相关单位接收数据流程完成后，对硬盘进行统一编码、备份以及入库，同时进行数字化管理。

6.2 电子数据质检

各检测单位按照报送标准要求整理好文件后，利用质检软件对提交的数据文件进行如下检查。

6.2.1 原始数据质检

(1) 数据完整性检查：对要提交的数据文件进行完整性检查，应包括空间定位信息、景观图像、路面各项指标数据、路基、沿线设

施数据等信息。完整性检查无误后出具数据完整报告。

(2) 数据命名检查：对提交的数据命名进行检查，命名无误后出具数据格式正确报告。

(3) 数据格式检查：按照报送标准的要求，数据质检软件对提交的数据格式进行检查，格式无误后出具数据格式正确报告。

(4) 数据结构检查：按照报送标准的要求，数据质检软件对提交的数据结构进行检查，主要检查各项数据表格表头是否与标准不符、表格是否存在多列及少列情况等。数据结构无误后出具数据结构正确报告。

(5) 数据内容检查：数据质检软件对提交的数据内容进行检查，主要检查各项数据表格内容是否无效数据、空数据等情况。数据内容无误后出具数据内容正确报告。

(6) 索引文件检查：数据质检软件对提交的数据索引文件进行检查，主要检查索引文件指示是否正确。

6.2.2 检测结果数据质检

甘肃省农村公路技术状况自动化检测结果数据（DR、IRI 等）需按照交通运输部办公厅下发的《农村公路数据存储报送标准（征求意见稿）》提供相应数据表格，利用质检软件进行如上的数据完整性、数据格式等的检查，并出具相应检测结果数据质检报告。

6.2.3 评定结果数据质检

甘肃省农村公路技术状况自动化检测评定结果数据（PQI、PCI、RQI 等）需按照交通运输部办公厅下发的《农村公路数据存储报送标

准（征求意见稿）》提供相应数据表格，利用质检软件进行数据完整性、数据格式等的检查，并出具相应评定结果数据质检报告。

6.2.4 检评报告质检

甘肃省农村公路技术状况自动化检测检评报告按照交通运输部办公厅下发的《农村公路数据存储报送标准（征求意见稿）》的要求，须出具各自检测地区的市级、县级农村公路路况检测评定报告，检评报告应至少包含项目概况、检测技术、检测过程及指标统计等内容。

6.3 评定结果数据入库

《甘肃省农村公路技术状况检测评定系统》是由甘肃恒石公路检测科技有限公司自主研发的一款公路技术状况评定软件，该系统根据交通运输部颁布的《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）以及《低等级农村公路技术状况评定指南》建设，系统采用基于容器技术的分布式服务，支持公路检测数据的快速导入、支持细粒度的系统参数配置调整、公路各项技术状况指标的快速计算和汇总，支持低等级农村公路技术状况的评定工作，支持公路技术状况评定报告的自定义模块拼装生成，并提供了基于地图的公路专题图及指标可视化浏览功能，实现了更加简便快捷的数据录入和各种报表的生成，精简操作流程，节约使用时间，提高工作效率。同时，对公路技术状况评定报告模板进行升级，优化完善病害分析模块，可以按管养单位层级，自动出具公路技术状况检测评定的分报告及总报告。



“甘肃省公路技术状况评定系统”网页端展示

甘肃省农村公路技术状况自动化检测结果数据按照交通运输部办公厅下发的《农村公路数据存储报送标准（征求意见稿）》和《低等级农村公路路面技术状况自动化检测技术要求（征求意见稿）》出具相应表格（见附件）。各市、州、县及检测单位须将评定结果数据录入《甘肃省农村公路技术状况检测评定系统》，由甘肃恒石公路检测科技有限公司对各单位工作人员进行《甘肃省农村公路技术状况检测评定系统》的相关培训，并分配账号和评定结果数据录入权限。

七、数据管理

甘肃省农村公路技术状况自动化检测的各市、州、县及检测单位按照交通运输部的相关报送要求，对检测数据进行备份储存。由甘肃恒石公路检测科技有限公司存储的数据硬盘，配备相应工作人员进行保管，各单位如有借阅需求，需提供甘肃省公路事业发展中心的相关手续，填写相关借阅登记表方可借阅。由甘肃恒石公路检测科技有限

公司相关技术人员通过数字化管理系统，通过索引文件信息查询相应的硬盘编号等信息，从而快速查找。

八、联系方式

甘肃省事业发展中心农村处数据负责人：王炜

联系电话：18793135054；

甘肃恒石公路检测科技有限公司路况数据汇总负责人：张建军

联系电话：18109463878、0931-7671039；

甘肃恒石公路检测科技有限公司工作人员：

脱敏雍，联系电话：18119482894；

张亚娜，联系电话：18152003975。

数据邮箱：gshslkjc@163.com

甘肃省农村公路数据汇总 QQ 群：618740426

九、附件

附件一：甘肃省农村公路技术状况自动化检测人员、设备进场验收单

主要内容	甘肃省农村公路技术状况自动化检测 主要人员、设备进场验收单
验收内容	(一) 主要人员 1. 项目主要人员的职称及从业资质等是否有效 是□ 否□ 2. 项目主要人员是否与招标文件（合同）一致 是□ 否□ (二) 检测设备 3. 是否为成套检测设备 是□ 否□ 4. 是否参加统一设备一致性校验 是□ 否□ 5. 检测设备数量是否满足招标文件（合同）要求 是□ 否□
初审意见	1、项目主要人员、检测设备是否满足招标文件（合同）要求 是□ 否□ 2、其他需说明事项： 签字： 年 月 日
复核意见	意见： 签字： 年 月 日
业主审核意见	意见： 签字： 年 月 日

附件二：甘肃省农村公路技术状况自动化检测主要检测人员名单表

检测单位名称	姓名	签字	联系电话

附件三：甘肃省农村公路技术状况自动化检测设备名单表

检测单位名称	出厂厂家	型号	车牌号	是否为 成套设备

车辆照片：

校验证书附后：

附件四：甘肃省农村公路技术状况自动化检测路况日志信息表

X 组 车牌号： 记录时间：

检测时间	市州代码	县区代码	县区名称	乡镇名称	路线编码	路线名称	路面类型	起点桩号	终点桩号	乡道路线长度	道路行政等级	检测方向	实际起点桩	实际终点桩	检测性质	路线更换信息说明	其它检测情况	相关文件	检测工程名称
20220621	620100	620100	兰州市	xx 镇	X101420381	老盐线	水泥	0	10.59	10.59	县道	A	0	10.59	任务路线				
20220621	620100	620111	红古区	xx 镇	Y014420302	白大线	水泥	0	8.641	8.641	乡道	A	0	8.541	任务路线				
20220621	620100	620111	红古区	xx 镇	XB23420302	小肖线	水泥	0	8.5	8.5	县道	A	0	8.5	增补路线	XX 线正在施工			

- 注：1 、检测方向 A 代表上行，B 代表下行；
- 2 、此日志表中填写任务路线和增补路线，包含局部路段因特殊原因里程不足的亦可填写；检测性质为剔除路线的（即整条路段因特殊原因剔除的），不在日志中填写，在特殊路段记录表中填写；增补路线应同时在此日志和增补路段记录表中填写；
- 3 、在路线中若存在不同的路面类型（水泥/沥青）或者不同道路等级（一级/二级/三级/四级），请根据路线类型及等级分段统计，标明具体桩号段落；
- 4 、若路线为分段采集，请按照分段桩号段落统计，建议分段不要过于频繁。

附件五：甘肃省 XX 市 XX 县农村公路特殊路段记录表

受检单位名称：XXXXXX（盖章）

检测日期	县区名称	乡镇	路线编码	路线名称	道路等级	起点桩号	终点桩号	路段长度	剔除原因	备注	相关文件
20220621	兰州市	XX 镇/乡	X101420381	老盐线	二级	1.146	5.125	3.979	②		
剔除合计里程：											
检测单位签字：									受检单位签字：		

说明：1、桩号格式为***.***，起点桩号都小于终点桩号。
2、检测路段长度，以 km 为单位，保留三位小数。
3、剔除原因：①实际道路桩号与规划信息不符，以实际桩号为准；②正在施工③正在改扩建；⑤受重大自然灾害影响；⑥其他原因，请注明。

附件六：甘肃省 XX 市 XX 县农村公路检测增补路线记录表

受检单位名称: XXX (盖章)

检测日期	县区名称	乡镇	路线编码	路线名称	道路等级	起点桩号	终点桩号	增补路段长度	备注
20220621	兰州市	XX 镇/乡	X101420381	老盐线	二级	1.146	5.125	3.979	
增补合计里程：									
检测单位签字：					受检单位签字：				

说明：1、桩号格式为***.***，起点桩号都小于终点桩号。

2、检测路段长度，以 km 为单位，保留三位小数。

3、增补路线为同县增补，遵循以镇为基础，以县道优先增补，增补里程 $\geq$ 特殊路段里程，单个增补路线长度不宜跨越多个乡镇。

附件七：甘肃省 XX 市农村公路检测清单

受检单位（盖章）：

序号	县市	乡镇	路线编码	路线名称	起点 桩号	终点 桩号	里程
里程合计（Km）							

检测单位签字：

业主单位签字：

注：此清单由各检测单位填写，市（州）级农村公路管理部门加盖公章确认，由业主签字确认，作为外业检测完成凭证。

附件八：甘肃省农村公路技术状况自动化检测外业检测工作验收单

主要内容	甘肃省农村公路技术状况自动化检测 外业检测工作验收单
验收内容	年 月 日，甘肃省农村公路技术状况自动化检测外业工作正式开展，截至 年 月 日，共完成 XXX 等地市共计 XX 公里农村公路检测里程，其中县道 XX 公里，乡道 XX 公里，村道 XX 公里。 1. 项目检测数据是否完整、有效 2. 项目检测里程是否满足招标文件（合同）要求 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐
审核意见	1. 项目检测数据是否完整、有效 2. 项目检测里程是否满足招标文件（合同）要求 3. 其他需说明事项： 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 签字： 年 月 日
复核意见	意见： 签字： 年 月 日
业主审核意见	意见： 签字： 年 月 日

附件十：原始数据相关指标数据内容表

附表 1 空间定位原始数据 LBI 文件格式

桩号 (km)	经度	纬度	有效性

注：表中桩号为 10m 单元的起点桩号。

附表 2 路面平整度自动化检测原始数据文件 LP 格式

(断面高程检测方法)

桩号 (km)	左高程 (mm)	右高程 (mm)	速度 (m/s)

说明：采集单侧高程的填写该侧高程，双侧均采集的填写左右高程。

附表 3 路面平整度自动化检测原始数据文件 VBI 格式

(颠簸累积仪)

桩号 (km)	VBI (cm/km)	速度 (m/s)

附表 4 路面平整度自动化检测原始数据 a 文件格式

(加速度)

时长	桩号 (km)	左加速度 (m/s^2)	右加速度 (m/s^2)	速度 (m/s)

说明：采集单侧加速度的填写该侧高程，双侧均采集的填写左右加速度。

附件十一：结果数据相关指标数据内容表

附表1 《指南》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	网裂 (m ²)	纵向裂缝 (m)	横向裂缝 (m)	坑槽 (m ²)

附表2 《标准》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	龟裂 (m ²)	块状裂缝 (m ²)	纵向裂缝 (m)	横向裂缝 (m)	沉陷 (m ²)	车辙 (m)	波浪拥包 (m ²)	坑槽 (m ²)	松散 (m ²)	泛油 (m ²)	修补 (m ²)

附表3 《指南》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损率 DR (%)	破碎板 (m ²)	裂缝 (m)	错台 (m ²)	拱起 (m ²)	坑洞 (m ²)

附表4 《标准》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	识别宽度 (m)	破损 率 DR (%)	破碎板 (m ²)	裂缝 (m)	板角断 裂 (m ²)	错 台 (m)	拱 起 (m ²)	边角 剥落 (m)	接缝 料损 坏 (m)	坑洞 (m ²)	唧泥 (m)	露骨 (m ²)	修补 (m ²)

附表5 《指南》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号 (km)	识别宽度 (m)	图片间隔 (m)	破损率 DR (%)	网裂	纵向裂缝	横向裂缝	坑槽

附表6 《标准》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号 (km)	识别宽度 (m)	图片间隔 (m)	破损率 DR (%)	龟裂	块状 裂缝	纵向 裂缝	横向 裂缝	沉 陷	车 辙	波浪 拥包	坑 槽	松 散	泛 油	条 修	块 修

附表7 《指南》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号 (km)	识别宽度 (m)	图片间隔 (m)	破损率 DR (%)	破碎板	裂缝	错台	拱起	坑洞

附表 8 《标准》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号 (km)	识别宽度(m)	图片间隔(m)	破损率 DR (%)	破碎 板	裂 缝	板 角 断 裂	错 台	拱 起	边 角 剥 落	接 缝 料 损 坏	坑 洞	唧 泥	露 骨	条 修	块 修

附表 9 路面平整度自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	IRI 左 (m/km)	IRI 右 (m/km)	IRI (m/km)	速度 (m/s)

附件十二：农村公路技术状况评定结果表

农村公路技术状况评定结果表-330411

路线编号	行政区划代码	路线名称	起点桩号	终点桩号	检测方向	技术等级	路面类型	路段长度(m)	路面宽度(m)	MQI	SCI	PQI	BCI	TCI	PCI	RQI	PSSI	RDI	PBI	PWI	检测方式	检测年度	备注
X11233041	330411	线路2	0	1	A	三级公路	水泥路面	1000	70	89.80	100	83	100	100	85	80	-	-	-	-	自动化	2022	指南

注：路况评定若采用《低等级农村公路技术状况评定指南》，使用标准列填写“指南”，若采用《公路技术状况评定标准》（JTG 5210），使用标准列填写简写成“5210”。

附件十三：农村公路统计年报数据表

公路技术状况明细表														
—— 县道、乡道、村道														
填报单位：														
路线编号	行政区划代码	路线名称	起点桩号	终点桩号	检测方向	技术等级	路面类型	路段长度(米)	路段宽度(米)	公路MQI	路面PQI	检测方式	检测年度	备注
1	2	3	4.000	5.000	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C061620722	620722	G227 线 K89.167-炒面庄村 61#巷	0	0.198	双向	四级	水泥	198	4	87.46	79.1	自动	2022	
C062620722	620722	G227 线 K89.209-炒面庄村 62#巷	0	0.196	双向	四级	水泥	196	4	73.6	62.66	自动	2022	
C063620722	620722	G227 线 K88.573-炒面庄村 63#巷	0	0.139	双向	四级	水泥	139	4.5	89.11	88.51	自动	2022	
C064620722	620722	Y024 线炒面庄村路口-炒面庄村	0	0.404	双向	四级	水泥	404	4.5	86.3	79.15	自动	2022	
C065620722	620722	炒面庄村-炒面庄村 64#巷	0	0.075	双向	四级	水泥	75	4	82.77	71.29	自动	2022	
C066620722	620722	炒面庄村-炒面庄村 65#巷	0	0.243	双向	四级	水泥	243	4	79.35	75.58	自动	2022	
C067620722	620722	G227 线秦庄村路口-秦庄村	0	1	双向	四级	水泥	1000	5	76.16	63.46	自动	2022	
C067620722	620722	G227 线秦庄村路口-秦庄村	1	2	双向	四级	水泥	1000	5	76.64	63.46	自动	2022	
C067620722	620722	G227 线秦庄村路口-秦庄村	2	2.832	双向	四级	水泥	832	5	76.92	63.46	自动	2022	
C068620722	620722	秦庄村-秦庄村一组 1#巷	0	0.175	双向	四级	水泥	175	4.5	82.81	78.01	自动	2022	
C069620722	620722	秦庄村-秦庄村一组 2#巷	0	0.171	双向	四级	水泥	171	4.5	73.99	63.31	自动	2022	

附件十四：“以奖代补”数据填报表

农村公路综合技术状况明细信息																													
序号	年份	行政区划	路线代码	路线名称	技术等级	路面类型	检测方式	调查方向	调查时间	调查人员	损坏类型	损坏程度	权重wi	计量单位	起点桩号	终点桩号	路段长度 (米)	路面宽度 (米)	0-10 (不含)米损坏	10-20 (不含)米损坏	20-30 (不含)米损坏	30-40 (不含)米损坏	40-50 (不含)米损坏	50-60 (不含)米损坏	60-70 (不含)米损坏	70-80 (不含)米损坏	80-90 (不含)米损坏	90-100 (不含)米损坏	累计损坏
1	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	重度	1.000	米	0.000	100.000	100.000	4.000	1.070	7.140	1.430	1.430	7.500	3.930	2.140	0.000	3.930	1.780	30.350
2	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	重度	1.000	米	100.000	200.000	100.000	4.000	4.990	1.430	1.430	3.210	0.710	0.000	1.430	3.930	6.430	5.000	28.560
3	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	重度	1.000	米	200.000	300.000	100.000	4.000	4.290	3.570	1.070	5.360	2.140	3.220	0.000	2.140	5.000	3.210	30.000
4	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	坑洞	重度	1.000	平方米	200.000	300.000	100.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.690	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.690
5	2022	红古区	C001620111	方正路-下海石	四级	水泥	自动	双向	2002-10-01	陈亮	裂缝	重度	1.000	米	300.000	400.000	100.000	4.000	9.280	0.000	4.640	1.070	1.430	0.000	2.860	0.000	3.570	1.070	23.920

6	20 22	红 古 区	C001 6201 11	方正 路-下 海石	四 级	水 泥	自 动	双 向	2002 -10- 01	陈 亮	坑 洞	重 度	1. 00 0	平 方 米	300.0 00	400 .00 0	100 .00 0	4.0 00 0	0. 00 0	1.9 80	0. 00 0	1.9 90	0. 00 0	4. 31 0	0. 00 0	0. 00 0	0. 00 0	0.0 00	8.2 80
7	20 22	红 古 区	C001 6201 11	方正 路-下 海石	四 级	水 泥	自 动	双 向	2002 -10- 01	陈 亮	裂 缝	重 度	1. 00 0	米	400.0 00	500 .00 0	100 .00 0	4.0 00 0	1. 07 0	3.5 70	1. 79 0	0.0 00	5. 00 0	1. 79 0	0. 00 0	0. 71 0	6. 07 0	2.8 60	22. 860
8	20 22	红 古 区	C001 6201 11	方正 路-下 海石	四 级	水 泥	自 动	双 向	2002 -10- 01	陈 亮	裂 缝	重 度	1. 00 0	米	500.0 00	600 .00 0	100 .00 0	4.0 00 0	4. 28 0	2.5 00	2. 86 0	0.0 00	2. 14 0	3. 57 0	2. 86 0	0. 00 0	0. 00 0	0.0 00	18. 210
9	20 22	红 古 区	C001 6201 11	方正 路-下 海石	四 级	水 泥	自 动	双 向	2002 -10- 01	陈 亮	裂 缝	重 度	1. 00 0	米	600.0 00	700 .00 0	100 .00 0	4.0 00 0	0. 00 0	10. 000	2. 14 0	11. 070	7. 51 0	5. 71 0	0. 00 0	5. 36 0	2. 50 0	2.5 00	46. 790
1 0	20 22	红 古 区	C001 6201 11	方正 路-下 海石	四 级	水 泥	自 动	双 向	2002 -10- 01	陈 亮	裂 缝	重 度	1. 00 0	米	800.0 00	901 .00 0	101 .00 0	4.0 00 0	0. 00 0	0.0 00	0. 00 0	6.7 90	3. 21 0	1. 43 0	0. 00 0	2. 86 0	4. 64 0	1.4 30	20. 360

附件十五：农村公路技术状况检评工作基本情况统计表

行政区划代码	县级单位名称	联系人及联系方式	检评时间（月）	检评单位及联系人	采用轻量化检测装备检测里程及平均检评成本	采用常规化检测装备检测里程及平均检评成本	检评结果应用情况（不超过 50 字）	备注
实例：110101	东城区	交通运输局：李四：130XX	2023 年 X 月	XX 公司，张三：130XX	XX 公里（未采用请填 0）/XX 元/公里	XX 公里（未采用请填 0）/XX 元/公里		